Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

лабораторная работа №2

Калашникова Д. В.

02 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного рагграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

Выполнение лабораторной работы

Для начала откроем терминал и создадим пользователя guest

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo useradd guest
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 1: Создание

Новый пользователь

После чего зайдем от нового пользователя guest, проверим в какой мы находимся директории, затем уточним имя, после чего id и группу

```
[guest@dvkalashnikova ~]$ whoami
guest
[guest@dvkalashnikova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=100(users) группы=100(users) контекст=unconfined_u:unconfi
ned_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@dvkalashnikova ~]$ groups
users
```

Рис. 2: Проверка

Просмотр файлов

Далее просмотрим файл /etc/passwd

```
[guest@dvkalashnikova ~]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:998:User for polkitd:/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:997:996:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:994:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:994:993:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clev
is:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:993:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
flatpak:x:992:991:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:990:990:daemon account for libstoragemgmt:/:/usr/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nol
ogin
setroubleshoot:x:989:989:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/
usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:988:987::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:987:986:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:986:985:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:985:984:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nolog
in
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
```

Рис. 3: Просмотр

Проверка прав доступа

Теперь проверяем какие атрибуты установлены на поддиректориях находящихся в директории home

```
[guest@dvkalashnikova ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:100::/home/guest:/bin/bash
[guest@dvkalashnikova ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx------. 17 dvkalashnikova dvkalashnikova 4096 окт 31 15:27 dvkalashnikova
drwx------. 16 guest          users          4096 мар  2 20:12 guest
[guest@dvkalashnikova ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/dvkalashnikova
---------------------- /home/guest
[guest@dvkalashnikova ~]$ sudo lsattr /home

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

[sudo] пароль для guest:
guest is not in the sudoers file.  This incident will be reported.
[guest@dvkalashnikova ~]$
```

Рис. 4: Проверка

Создание новой директории

Затем создаем домашнюю директорию dir1 и проверяем права данной директории

```
[guest@dvkalashnikova ~]$ mkdir dir1
[guest@dvkalashnikova ~]$ chmod 000 dir1
[guest@dvkalashnikova ~]$ ls -l
итого 0
d---------. 2 guest users 6 мар  2 20:20  dir1
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 сен  4 03:26  Documents
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 сен  4 03:25  Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Видео
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Документы
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Шаблоны
```

Рис. 5: Создание

Снимаем все атрибуты с директории dir1

После чего снимаем с директории dir1 все атрибуты и проверяем,далее пытаемся создать в директории dir1 файл file1

```
[guest@dvkalashnikova ~]$ ls -l
итого 0
d---------. 2 guest users 6 мар  2 20:20  dir1
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 сен  4 03:26  Documents
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 сен  4 03:25  Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Видео
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Документы
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest users 6 мар  2 20:12  Шаблоны
[guest@dvkalashnikova ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@dvkalashnikova ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: невозможно открыть каталог '/home/guest/dir1': Отказано в доступе
```

Рис. 6: Снятие

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила навыки работы в консоли с атрибутами файлов закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux